Volitelné opakování před kvadratickými funkcemi

Novou látku nezavádíme. Žáci si vybírají úlohy podle svých chyb z testů 86 a 94. K této přípravě patří zvláštní **sbírka úloh 95** s řešením pro učitele, sestavená na výběr, nikoli jako povinný test ze všech příkladů.

Organizace jedné vyučovací hodiny

- 5 min: každý žák vybere podle předchozích chyb *jednu slabší oblast*.
- 7 min: společná oprava jedné typické chyby, např. změny znaménka při dělení.
- 25 min: samostatná práce ze sbírky – doporučené minimum: jedna rovnice, jedna nerovnice, jedna soustava a jedna absolutní hodnota. Silnější žáci přidají parametr a úlohu ze skupiny C.
- 8 min: porovnání řešení, kontrola podmínek a pojmenování toho, co musí žák ještě procvičit.

Krátké řešené ukázky pro cílenou podporu

Příklad

Vyřešte $\frac{3x-2}{2} = \frac{x+4}{3}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3(3x-2) &= 2(x+4) \\ 9x-6 &= 2x+8 \\ 7x &= 14 \\ x &= 2 \\ K &= \{2\} \end{aligned}$$

Příklad

Vyřešte $-3(x-1) > 6$ a vysvětlete obrácení znaménka.

Řešení:

$$\begin{aligned} -3x+3 &> 6 \\ -3x &> 3 \\ x &< -1 \\ K &= (-\infty;-1) \end{aligned}$$

Příklady pro společnou kontrolu, dle potřeby

Zadání

Vyřešte $\begin{cases} x+y=7, \\ 2x-y=2. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x &= 9 \\ x &= 3, \quad y = 4 \\ K &= \{[3;4]\} \end{aligned}$$

Zadání

Vyřešte $|x-2|+|x+2| = 6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x < -2 &: \ -2x = 6 \Rightarrow x = -3 \\ -2 \leq x \leq 2 &: \ 4 \neq 6 \\ x > 2 &: \ 2x = 6 \Rightarrow x = 3 \\ K &= \{-3; 3\} \end{aligned}$$

Zadání

Diskutujte $(a-2)x = 2(a-2)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} a \neq 2 &: \ x = 2 \\ a = 2 &: \ 0 = 0 \\ K_a &= \begin{cases} \{2\}, & a \neq 2, \\ \mathbb{R}, & a = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Volitelná výzva

Zadání

Kolik řešení má soustava $\begin{cases} 2x + 2y = 8, \\ x + y = 4 \end{cases}$?

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x+y) &= 8 \quad \text{– stejné rovnice} \\ y &= 4 - x \\ K &= \{[t; 4-t] \mid t \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Graficky jde o dvě splývající přímky.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\dfrac{x+2}{3} = 5.$

b) $|x-1| \leq 2.$

c) Z $P = 2(a+b)$ vyjádřete b.

d) $\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$

e) $|x-3| + |x+1| = 6.$

f) Diskutujte $(a+1)x = a+1$ pro všechna reálná a.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} x + 2 &= 15 \\ x &= 13 \\ K &= \{13\} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} -2 &\leq x - 1 \leq 2 \\ -1 &\leq x \leq 3 \\ K &= \langle -1; 3 \rangle \end{aligned}$$

c)

$$P = 2a + 2b$$
$$2b = P - 2a$$
$$b = \frac{P}{2} - a$$

d)

$$3x = 9$$
$$x = 3, \quad y = 1$$
$$K = \{[3; 1]\}$$

e)

$$x < -1: \ -2x + 2 = 6 \Rightarrow x = -2$$
$$-1 \leq x \leq 3: \ 4 \neq 6$$
$$x > 3: \ 2x - 2 = 6 \Rightarrow x = 4$$
$$K = \{-2; 4\}$$

f)

$$a \neq -1: \ x = 1$$
$$a = -1: \ 0 = 0$$
$$K_a = \begin{cases} \{1\}, & a \neq -1, \\ \mathbb{R}, & a = -1. \end{cases}$$

Poznámka pro učitele. *Přílohu `95_SB_RovniceNerovniceSoustavy.pdf` žáci používají jako volitelnou sbírku. Nedávej všem všech 16 úloh: cílem je cílená samostatná práce a kontrola chyb. Následuje úvod do kvadratických funkcí.*